

Sistema Web para la Gestión de Tareas, Mantenciones, Obras y Activos Fijos por Áreas Operativas

Solución tecnológica para la centralización operativa del Área de Obras,
Mantenimiento y Mejoras del Hotel & Centro de Eventos El Almendro

Estudiantes:

Bruno Víctor Carpio López
RUT: 24.793.696-3

Pablo Andrés Gamboa Huechucoy
RUT: 21.666.746-8

Benjamín Alexander Salinas Vallejos
RUT: 21.438.360-8

Asignatura: Capstone

Sección: 003-D

Profesora: Paz Constanza Morales Saavedra

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

Abstract (Español)	3
Abstract (Inglés)	3
1.Descripción y contextualización del proyecto APT	4
1.1 Contexto Organizacional de la Empresa: Hotel & Centro de Eventos El Almendro	4
1.2 Contexto del Desafío y Problemática Operacional Detectada	5
1.3 Justificación y Relevancia de la Solución Propuesta	5
1.4 Alcance y Delimitación de la Solución TI	6
2.Alineación académica, profesional y factibilidad	8
2.1 Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso	8
2.2 Relación del Proyecto con los Intereses Profesionales del Equipo	10
2.3 Argumentación sobre la Factibilidad del Proyecto	10
3.Definición de objetivos del proyecto	11
3.1 Objetivo General	11
3.2 Objetivos Específicos	12
4.Metodología de trabajo y planificación	14
4.1 Marco Metodológico: Enfoque Ágil Adaptado basado en Scrum	14
Roles y responsabilidades	14
4.2 Plan de Trabajo	15
5.Determinación y Justificación de Evidencias	16
5.1 Evidencias del Proyecto	16
6.Indicadores de Calidad en el Diseño del Proyecto	18
6.1 Modelo de Calidad de Software ISO/IEC 25010	18
6.2 Reglas de Negocio y Criterios de Aceptación	19
7. Conclusiones individuales (Inglés)	20
7.1 Individual Conclusion – Pablo Gamboa	20
7.2 Individual Conclusion – Benjamín Salinas	21
7.3 Individual Conclusion – Bruno Carpio	21
8. Reflexiones individuales (Inglés)	22
8.1 Individual Reflection – Pablo Gamboa	22
8.2 Individual Reflection – Benjamín Salinas	22
8.3 Individual Reflection – Bruno Carpio	23
9. Referencias bibliográficas	23
10. Anexos de evidencia	24

Abstract (Español)

El presente informe técnico documenta la Fase 1 de Definición del Proyecto APT correspondiente a la asignatura Capstone (PTY 4614), llamado “Sistema Web para la Gestión de Tareas, Mantenciones, Obras y Activos Fijos por Áreas Operativas”, diseñado para el Hotel & Centro de Eventos El Almendro. La organización presenta brechas críticas debido a una gestión completamente manual y desorganizada, basada en planillas de Excel y mensajería informal, lo que genera dispersión de información, falta de trazabilidad en costos y retrasos operativos. Para mitigar estas problemáticas, se propone el diseño de una plataforma web integrada y responsiva que estructura la operación en seis áreas especializadas de trabajo e integra módulos analíticos, paneles de indicadores (KPIs), gestión de activos fijos y planificación centralizada. El documento justifica la relevancia de la propuesta, argumenta su factibilidad técnica, operativa, económica y temporal, y establece su relación con las competencias del perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática. Finalmente, se establece un plan de trabajo basado en el marco ágil Scrum para su ejecución durante un ciclo de 16 semanas académicas.

Abstract (Inglés)

This technical report documents Phase 1 of the definition of the APT Project for the Capstone course (PTY4614), entitled “Web System for the Management of Tasks, Maintenance, Works, and Fixed Assets by Operational Areas”, designed for Hotel & Centro de Eventos El Almendro. The organization presents critical gaps due to a completely manual and disorganized management process based on Excel spreadsheets and informal messaging, resulting in scattered information, lack of cost traceability, and operational delays. To mitigate these issues, the project proposes the design of an integrated and responsive web platform that structures operations into six specialized work areas and integrates analytical modules, Key Performance Indicator (KPI) dashboards, fixed asset management, and centralized planning. The document justifies the relevance of the proposal, analyzes its technical, operational, economic, and temporal feasibility, and establishes its relationship with the graduation competencies of the Computer Engineering

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

degree. Finally, a work plan based on the Scrum agile framework is established for its execution over a 16-week academic period.

1.Descripción y contextualización del proyecto APT

1.1 Contexto Organizacional de la Empresa: Hotel & Centro de Eventos El Almendro

El proyecto de ingeniería de software se concibe y desarrolla en colaboración con Hotel & Centro de Eventos El Almendro, empresa perteneciente al rubro turístico, hotelero, gastronómico y de organización de eventos.

La empresa ofrece servicios de hotelería campestre para familias y ejecutivos, además de servicios asociados a la realización de eventos sociales y corporativos, tales como matrimonios, congresos, jornadas de capacitación y otras actividades.

Ficha Técnica Organizacional

- **Razón social y rubro:** Hotelería Campestre, Turismo Rural, Centro de Convenciones y Eventos Masivos.
- **Ubicación geográfica:** Camino Los Almendros 850, límite comunal entre Buin y Paine, a aproximadamente 40 minutos de Santiago.
- **Superficie predial:** 31.000 m² de terreno, equivalentes a aproximadamente 3,1 hectáreas de parque, jardines y edificaciones.
- **Capacidad habitacional:** 25 habitaciones totalmente equipadas, distribuidas entre cabañas y suites hoteleras.
- **Infraestructura de eventos:** Salón de eventos principal cerrado con capacidad para 250 personas y terraza exterior con capacidad aproximada para 600 personas.
- **Infraestructura crítica:** Sala de bombas de agua de pozo profundo, calderas de agua caliente, generadores eléctricos de respaldo, cámaras de frío industrial y red de riego por aspersión.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

1.2 Contexto del Desafío y Problemática Operacional Detectada

A través del levantamiento de requerimientos y reuniones online realizadas con el encargado Andrés Cordero, se identificaron diferentes debilidades dentro del sistema actual de gestión de mantenciones, obras y activos.

Gestión manual, lenta e informal: Gran parte de la gestión se realiza mediante planillas Excel independientes, registros manuales y grupos de WhatsApp. Cuando una orden de trabajo es ejecutada, no siempre queda registrada información como el técnico responsable, tiempo utilizado, repuestos empleados o historial de la intervención.

Falta de organización por áreas operativas: Las distintas solicitudes de trabajo pueden encontrarse concentradas en registros generales sin una separación adecuada según el tipo de trabajo. Esto puede provocar que tareas rutinarias, obras de mayor duración y fallas críticas sean administradas bajo una misma lógica de seguimiento.

Baja visibilidad gerencial y escasa trazabilidad de costos: La administración no dispone actualmente de información centralizada que permita visualizar en tiempo real cuánto dinero se ha invertido en determinadas mantenciones o trabajos y los costos de materiales deben calcularse manualmente, dificultando la comparación entre valores presupuestados y costos realmente utilizados.

1.3 Justificación y Relevancia de la Solución Propuesta

La importancia de implementar una solución de software adaptada a las necesidades de Hotel & Centro de Eventos El Almendro se relaciona directamente con la necesidad de mejorar la organización y centralización de los procesos del Área de Obras, Mantenión y Mejoras, ya que una planificación de las mantenciones preventivas permite disminuir el riesgo de fallas en equipos e infraestructura crítica, tales como sistemas de bombeo, generadores eléctricos, sistemas hidráulicos, equipos de climatización y otras instalaciones necesarias para la operación del establecimiento.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

La digitalización también permite reducir la dispersión de información, mantener registros históricos de los trabajos realizados, centralizar los materiales utilizados y mejorar el seguimiento de las garantías asociadas a determinados activos.

Además, permite a la administración disponer de una mayor visibilidad sobre las tareas pendientes, los trabajos realizados, las mantenciones programadas y los costos asociados.

1.4 Alcance y Delimitación de la Solución TI

El sistema propuesto integra el ciclo de gestión asociado a las órdenes de trabajo del Área de Obras, Mantención y Mejoras del hotel y el alcance considera los siguientes módulos fundamentales:

1. Dashboard Central Ejecutivo

Panel principal encargado de presentar cuatro indicadores clave de la operación (KPI) y un resumen general de las tareas existentes en las diferentes áreas del sistema.

2. Módulo de seis Áreas de Trabajo

El sistema permitirá organizar las tareas de forma independiente mediante seis áreas:

- Mantención General.
- Mantención Reactiva.
- Mejoras.
- Remodelación.
- Mantención de Máquinas.
- Mantención de Jardinería.

La información se visualizará principalmente mediante tarjetas interactivas.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

3. Ficha de Detalle de Área Expandida

Cada área contará con una ficha de información que permitirá acceder a diferentes elementos relacionados con su operación, tales como:

- Título.
- Descripción Breve.
- Alcance.
- Tareas activas.
- Carta Gantt.
- Materiales.
- Responsables.

4. Carta Gantt Integrada

Se incorporará una Carta Gantt que permitirá visualizar temporalmente los distintos trabajos y mantenciones programadas.

5. Calculadora Automatizada de Materiales

El sistema incorporará un formulario para registrar materiales utilizados en una tarea o trabajo.

Los subtotales serán calculados automáticamente mediante la siguiente relación:

Subtotal = Cantidad × Costo Unitario

El total será obtenido automáticamente a partir de los subtotales de los materiales registrados.

6. Módulo de Recepción / Solicitudes

Se contempla una interfaz simplificada para ingresar solicitudes relacionadas con problemas o requerimientos que deban ser gestionados posteriormente por el Área de Obras, Mantención y Mejoras.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

7. Inventario de Activos Fijos y Garantías

El sistema permitirá registrar activos fijos junto con información asociada a estos y cuando corresponda, se almacenará información relacionada con garantías y sus fechas de vencimiento.

El sistema considerará alertas anticipadas de: 60 días, 30 días, 15 días y 7 días.

2.Alineación académica, profesional y factibilidad

2.1 Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto permite aplicar diferentes competencias relacionadas con el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática / Desarrollo de Software.

Competencia 1

“Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad.”

Dentro del proyecto se contempla el desarrollo de una arquitectura modular utilizando JavaScript, HTML y CSS, buscando separar las diferentes responsabilidades y componentes del sistema, además, se consideran criterios relacionados con la calidad del software mediante ISO/IEC 25010.

Competencia 2

“Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales.”

El proyecto contempla el modelamiento de una base de datos relacional para administrar información correspondiente a usuarios, áreas, activos, mantenciones, tareas y otros

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

elementos necesarios para el funcionamiento del sistema. Se considera el uso de PostgreSQL mediante Supabase.

Competencia 3

“Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad.”

Durante el proyecto se realiza un levantamiento de requerimientos con la empresa, identificando las funcionalidades necesarias para responder a sus necesidades operacionales. Los requerimientos serán utilizados posteriormente para definir los criterios de aceptación y pruebas del sistema.

Competencia 4

“Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles.”

El desarrollo se organizará utilizando un enfoque basado en Scrum adaptado, acompañado por planificación temporal, control de actividades y Carta Gantt.

Competencia 5

“Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto.”

El proyecto considera elementos asociados con control de acceso mediante roles, validación de información, calidad del software y digitalización de los procesos actualmente administrados manualmente.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

Competencia 6

“Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software.”

La plataforma será desarrollada como un sistema web responsivo, buscando que pueda ser utilizado tanto desde computadores como desde dispositivos móviles.

2.2 Relación del Proyecto con los Intereses Profesionales del Equipo

El proyecto permite relacionar las funciones desarrolladas con diferentes áreas de interés profesional de los integrantes del equipo BPB.

Benjamín Salinas: Arquitectura de Datos y Backend

Su participación se encuentra orientada al diseño de estructuras de datos, modelamiento de base de datos relacional, desarrollo de lógica de negocio y automatización de procesos relacionados con costos, activos y mantenciones.

Pablo Gamboa: Ingeniería Frontend y Diseño UX/UI

Su participación se encuentra relacionada con el diseño de interfaces, navegación, experiencia de usuario, componentes visuales y adaptación responsiva del sistema para distintos dispositivos.

Bruno Carpio: Liderazgo Ágil y Aseguramiento de Calidad QA

Su participación se encuentra relacionada con la planificación del proyecto, seguimiento del trabajo mediante Scrum, control de calidad y validación de pruebas y requisitos.

2.3 Argumentación sobre la Factibilidad del Proyecto

Factibilidad Técnica: El stack tecnológico seleccionado contempla HTML5, JavaScript y CSS. Para el backend, tenemos planeada la integración futura de Supabase. Actualmente estamos a la espera de recibir la información necesaria para implementar la base de

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

datos, pero tras evaluar alternativas, determinamos que Supabase es la opción más óptima para nuestro caso, por encima de nuestra idea inicial (Firebase). Todas estas tecnologías nos permiten asegurar que el desarrollo técnico es totalmente viable, garantizando una plataforma responsiva y escalable.

Factibilidad Operativa: La interfaz propuesta está pensada para ser muy amigable, utilizando tarjetas visuales y un sistema de colores fácil de entender ya que es lo que nos solicitó la persona encargada. Esto reduce enormemente la dificultad de aprendizaje para los trabajadores de las distintas áreas, haciendo que su implementación en el día a día sea completamente factible y sencilla.

Factibilidad Económica: Dado que estamos en una etapa de desarrollo, hemos seleccionado tecnologías de código abierto e infraestructuras con capas gratuitas. Al no requerir costos iniciales por licenciamiento, el proyecto resulta económicamente viable de principio a fin.

Factibilidad Temporal: Contamos con 16 semanas académicas que hemos organizado estratégicamente en diferentes Sprints. Esta división del trabajo nos permite avanzar progresivamente y absorber posibles imprevistos, lo que nos da la tranquilidad de que los plazos propuestos son realistas y factibles de cumplir.

3. Definición de objetivos del proyecto

3.1 Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web interactivo de gestión centralizada para el Área de Obras, Mantenimiento y Mejoras (OMM) del Hotel & Centro de Eventos El Almendro, fundamentado en una arquitectura de navegación visual por cuadrícula de tarjetas, que permita digitalizar y automatizar el registro de tareas en seis áreas operativas, el cálculo automático de costos de materiales, el seguimiento temporal mediante Carta Gantt y la gestión de garantías de activos fijos, optimizando los tiempos de respuesta y asegurando la continuidad operacional del recinto durante el segundo semestre de 2026.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

3.2 Objetivos Específicos

1- Diagnosticar los flujos operacionales actuales de mantención y compras de materiales mediante entrevistas con el personal del hotel.

Indicador de logro: Documento de requerimientos validado con los requerimientos operacionales aprobados.

Plazo: Semana 4 - Fase 1.

2- Diseñar la arquitectura de software y el modelo relacional de datos en PostgreSQL/Supabase para normalizar áreas, activos y tareas.

Indicador de logro: Base de datos implementada en Supabase con sus principales entidades, relaciones e integridad de datos.

Plazo: Semanas 5 a 8 - Fase 2.

3- Completar e integrar la interfaz web responsiva desarrollada para las distintas funcionalidades del sistema, asegurando su correcto funcionamiento en computadores y dispositivos móviles.

Indicador de logro: Pantallas principales del sistema funcionales e integradas con la lógica y los datos correspondientes.

Plazo: Semanas 5 a 10 - Fases 2 y 3.

4- Integrar las funcionalidades actualmente desarrolladas con datos reales provenientes de la base de datos, reemplazando la información simulada utilizada durante la construcción y validación inicial del prototipo.

Indicador de logro: Módulos principales conectados con Supabase, permitiendo registrar, consultar, modificar y almacenar información real del sistema.

Plazo: Semanas 8 a 12 - Fase 3.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

5- Implementar y validar la lógica de negocio asociada al cálculo automático de materiales, planificación mediante Carta Gantt y generación de alertas para mantenciones y garantías de activos fijos.

Indicador de logro: Cálculo automático de costos funcionando con datos almacenados, Carta Gantt vinculada a las tareas registradas y alertas generadas según las fechas establecidas.

Plazo: Semanas 10 a 14 - Fases 3 y 4.

6- Implementar y validar el sistema de usuarios, roles y permisos de acceso, asegurando que cada perfil pueda utilizar únicamente las funcionalidades correspondientes a sus responsabilidades.

Indicador de logro: Perfiles de usuario configurados y pruebas de acceso realizadas para verificar las restricciones definidas para cada rol.

Plazo: Semanas 11 a 14 - Fase 4.

7- Ejecutar pruebas funcionales, de integración, usabilidad y compatibilidad sobre los módulos desarrollados, verificando el cumplimiento de los requerimientos y criterios de aceptación definidos para el sistema.

Indicador de logro: Matriz de pruebas ejecutada con registro de resultados, errores detectados, correcciones realizadas y validación de los principales procesos del sistema.

Plazo: Semanas 13 a 16 - Fase 4.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

4. Metodología de trabajo y planificación

4.1 Marco Metodológico: Enfoque Ágil Adaptado basado en Scrum

Para organizar el desarrollo del proyecto se utilizará un enfoque ágil adaptado basado en Scrum, ajustado al tamaño del equipo, al contexto académico y a la disponibilidad del representante del Hotel & Centro de Eventos El Almendro.

El proyecto se desarrollará durante 16 semanas académicas mediante Sprints semanales, permitiendo planificar actividades, desarrollar funcionalidades, revisar avances e incorporar retroalimentación del Stakeholder y de la docente.

Roles y responsabilidades

Stakeholder / Representante del cliente: Andrés Cordero

Representa las necesidades del Hotel & Centro de Eventos El Almendro, participa en las revisiones del proyecto y entrega retroalimentación que sirve de base para actualizar y priorizar el Product Backlog.

Product Owner y Developer: Benjamín Salinas

Responsable de mantener y priorizar el Product Backlog según los requerimientos del cliente y las necesidades del proyecto. Además, participa en las actividades técnicas definidas para cada Sprint.

Scrum Master y Full Stack Developer: Pablo Gamboa

Responsable de facilitar la aplicación de Scrum, coordinar al equipo, apoyar la planificación de los Sprints e identificar bloqueos. También participa en el desarrollo Full Stack, incluyendo frontend, UX/UI, lógica de negocio, Supabase y base de datos.

Developer orientado a QA y Validación: Bruno Carpio

Participa en el desarrollo con foco en aseguramiento de calidad, pruebas, validación de criterios de aceptación, detección de errores y documentación.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

Aplicación de Scrum

Product Backlog: Contendrá los requerimientos, funcionalidades, mejoras, correcciones y observaciones pendientes del proyecto, priorizados por el Product Owner.

Sprint Planning y Sprint Backlog: al inicio de cada Sprint semanal se seleccionarán desde el Product Backlog las actividades prioritarias que conformarán el Sprint Backlog y serán desarrolladas durante ese ciclo.

Daily Scrum Adaptado: el equipo mantendrá instancias breves y frecuentes de coordinación para revisar avances, tareas pendientes y posibles impedimentos.

Sprint Review: al finalizar cada Sprint se revisarán las funcionalidades desarrolladas y, cuando corresponda, se presentarán los avances a Andrés Cordero para obtener retroalimentación e incorporar posibles ajustes al Product Backlog.

Sprint Retrospective: el equipo evaluará internamente las dificultades, resultados y oportunidades de mejora de cada Sprint para optimizar los siguientes ciclos de trabajo.

Seguimiento Académico: de manera paralela, se realizarán revisiones con la docente de Capstone para verificar el avance del proyecto y el cumplimiento de los objetivos y entregables académicos.

4.2 Plan de Trabajo

El plan de trabajo se desarrollará durante las 16 semanas académicas de la asignatura, distribuyendo las actividades de acuerdo con los objetivos específicos y el avance progresivo del sistema.

Fase 1: Definición y Prototipo (Semanas 1 a 4): Levantamiento y validación de requerimientos, definición del alcance, desarrollo del prototipo web inicial y presentación de la propuesta al Stakeholder.

Fase 2: Base de Datos e Integración Inicial (Semanas 5 a 8): Diseño del modelo de datos, implementación de PostgreSQL mediante Supabase y preparación de las interfaces para trabajar con información almacenada.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

Fase 3: Integración Funcional (Semanas 9 a 12): Conexión de los módulos desarrollados con Supabase, reemplazo de información simulada por datos reales e integración de tareas, activos, materiales, garantías y Carta Gantt.

Fase 4: Validación y Cierre (Semanas 13 a 16): Implementación y validación de roles y permisos, ejecución de pruebas funcionales, de integración, usabilidad y compatibilidad, corrección de errores y preparación de la versión final.

5. Determinación y Justificación de Evidencias

Las evidencias permitirán demostrar el avance del proyecto desde el levantamiento de requerimientos hasta la implementación y validación final del sistema.

5.1 Evidencias del Proyecto

E-1: Matriz de Requerimientos

Formato: Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.

Justificación: Permite respaldar las funcionalidades, prioridades y criterios definidos para el desarrollo del sistema a partir de las necesidades levantadas con el cliente.

E-2: Prototipo Web Interactivo

Formato: Aplicación web desplegada en Vercel.

Justificación: Permite que el Stakeholder interactúe directamente con el prototipo, revise sus pantallas y funcionalidades y entregue retroalimentación sobre la solución propuesta.

E-3: Reuniones y Retroalimentación del Stakeholder

Formato: Capturas de pantalla y registro de observaciones.

Justificación: Permite evidenciar las reuniones realizadas con Andrés Cordero y registrar las observaciones y modificaciones solicitadas durante las revisiones del prototipo.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

E-4: Repositorio y Control de Versiones

Formato: Git y GitHub.

Justificación: Permite mantener un respaldo del código fuente, conservar las distintas versiones del sistema y registrar progresivamente los cambios realizados por el equipo.

E-5: Product Backlog y Seguimiento de Sprints

Formato: Registro de tareas y actividades priorizadas.

Justificación: Permitirá evidenciar la aplicación del enfoque Scrum adaptado, registrando las actividades realizadas, pendientes y priorizadas durante los diferentes Sprints.

E-6: Base de Datos e Integración con Supabase

Formato: Modelo de datos, estructura implementada y capturas de Supabase.

Justificación: Permitirá demostrar, en las próximas fases, la integración del sistema con una base de datos real y el reemplazo progresivo de la información simulada utilizada actualmente.

E-7: Matriz de Pruebas

Formato: Documento de pruebas y registro de resultados.

Justificación: Permitirá comprobar, en las etapas finales, el funcionamiento de los módulos, la integración entre componentes, los roles y permisos, la usabilidad y el cumplimiento de los requerimientos definidos.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

6. Indicadores de Calidad en el Diseño del Proyecto

6.1 Modelo de Calidad de Software ISO/IEC 25010

El proyecto considerará atributos de calidad basados en el modelo ISO/IEC 25010, aplicados de acuerdo con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el sistema.

Adecuación Funcional: El sistema deberá cumplir con las funcionalidades definidas en la matriz de requerimientos, incluyendo la gestión de tareas, mantenciones, áreas, materiales, activos fijos, garantías, solicitudes, usuarios y planificación. Su cumplimiento será validado mediante criterios de aceptación y pruebas funcionales, verificando que los requerimientos definidos sean implementados correctamente.

Usabilidad: La interfaz utilizará navegación mediante tarjetas visuales, indicadores de estado y accesos directos, buscando que la información crítica pueda localizarse rápidamente. Como criterio de diseño, las principales funcionalidades deberán poder alcanzarse en un máximo de 2 o 3 interacciones y adaptarse correctamente a computadores y dispositivos móviles.

Rendimiento y Eficiencia: El sistema buscará mantener una navegación fluida y tiempos de respuesta adecuados durante las operaciones habituales. Este atributo será validado mediante pruebas de funcionamiento y registro de tiempos de respuesta, estableciendo valores de referencia una vez que el sistema opere con datos reales.

Confiabilidad: La información registrada deberá mantenerse de forma consistente en la base de datos, evitando pérdidas, duplicaciones o modificaciones incorrectas. Las principales operaciones de registro, consulta, modificación y eliminación serán verificadas mediante pruebas de integración con Supabase.

Seguridad: El sistema incorporará control de acceso mediante usuarios, roles y permisos. Se realizarán pruebas por cada perfil definido para verificar que los usuarios puedan visualizar y ejecutar únicamente las acciones autorizadas según sus responsabilidades.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

Mantenibilidad: El desarrollo mantendrá una estructura de código organizada y modular, separando componentes, lógica y datos. Se evitará almacenar información fija en el código cuando corresponda a la base de datos, facilitando futuras modificaciones, correcciones y ampliaciones del sistema.

6.2 Reglas de Negocio y Criterios de Aceptación

Las siguientes reglas representan condiciones relevantes que deberán respetarse durante el desarrollo y validación del sistema.

Navegación Visual mediante Tarjetas: Las principales entidades del sistema, como tareas, áreas, activos y mantenciones, serán representadas mediante tarjetas visuales, evitando el uso predominante de tablas o listas extensas.

Estados y Código en modo de semáforo: Se utilizarán indicadores visuales consistentes para facilitar la identificación del estado o nivel de urgencia de cada elemento:

Rojo: urgente, atrasado o vencido.

Amarillo: próximo o requiere atención.

Verde: completado, vigente o dentro del plazo.

Cálculo Automático de Costos: Los subtotales de materiales serán calculados automáticamente mediante:

Cantidad × Costo Unitario = Subtotal

Los costos totales se obtendrán a partir de los valores registrados, evitando cálculos manuales que puedan generar inconsistencias.

Gestión de Garantías y Alertas: Las garantías asociadas a activos fijos deberán calcular su estado según la fecha de vencimiento y generar alertas anticipadas a 60, 30, 15 y 7 días, según lo definido en los requerimientos del proyecto.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

Roles y Permisos: Cada usuario visualizará únicamente las acciones y módulos permitidos según su rol. Las funcionalidades no autorizadas deberán ser restringidas para evitar el acceso o modificación de información por usuarios sin permisos.

Carta Gantt y Planificación: Las tareas, mantenciones y proyectos que posean fechas de inicio y término podrán ser representados mediante la Carta Gantt, permitiendo visualizar su planificación y estado temporal.

Diseño Responsivo y Modo Oscuro: La interfaz deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla y contará con un modo oscuro que mantenga la legibilidad y consistencia visual de los componentes.

7. Conclusiones individuales (Inglés)

7.1 Individual Conclusion: Pablo Gamboa

During this first phase of the project, I understood that developing a system is not only about programming, but also about understanding the client's real needs and organizing an appropriate solution. My participation has mainly focused on the development of the web platform, including frontend, UX/UI, system logic and preparation for the integration with Supabase. I also took the role of BPB team leader and Scrum Master, being responsible for maintaining communication with Andrés Cordero to coordinate meetings and project progress. This experience has helped me strengthen both my technical, organizational and leadership skills. I believe the current prototype provides a good base to continue with the database integration and the use of real information.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

7.2 Individual Conclusion: Benjamín Salinas

Executing Phase 1 as both Product Owner and Backend Developer confirmed that a system's foundation must directly solve the client's real problems. The main issue at Hotel El Almendro was the scattered data caused by manual Excel sheets and informal WhatsApp chats. My main focus was analyzing those daily operations and preparing the structure required for a solid and secure database, along with defining the logic for the automated material costing functionality. This work provides a strong foundation for the upcoming integration with Supabase and the use of real data within the system. This phase proved that good programming and a secure architecture can support the hotel's future digital workflow and bring real value to the business.

7.3 Individual Conclusion: Bruno Carpio

During this first stage, I learned that software quality should not be left for the end of the development process, but must be built in from day one. We managed to create a functional prototype for Hotel El Almendro that directly addresses their operational issues, helping them move away from messy spreadsheets and informal WhatsApp chats.

In my role handling QA, validation, and agile tracking, my main focus was coordinating Pablo's user interface proposals with Benjamín's database structure, making sure every feature matched what our client actually asked for. This meant verifying that material cost calculations are accurate, that warranty alerts trigger on time, and that the app is comfortable to use on a phone for technicians in the field. Although we are currently working with simulated data and local storage, having well-defined requirements and a modular architecture leaves us well prepared for when we connect the system to Supabase with real data, ensuring the tool is truly practical and comfortable for the user.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

8. Reflexiones individuales (Inglés)

8.1 Individual Reflection: Pablo Gamboa

Personally, this project has been different from other academic projects because we are developing a solution for a real client. Since we are a team of three people, different ideas can come up, but I have learned that if they are explained well and contribute to the project, they can improve the solution.

At first, I focused mainly on the visual part and making the prototype work, but later I started to understand the importance of the database, roles, permissions, testing and team organization. It has also been a challenge to participate in frontend, UX/UI, system logic and coordination as Scrum Master, but this has helped me understand the complete project better. I also feel that I have gained more confidence when communicating with Andrés, because knowing what we have developed allows me to explain our decisions more clearly. For the next stages, I want to continue improving the Supabase integration and the organization of the Sprints.

8.2 Individual Reflection: Benjamín Salinas

Taking on the Product Owner role gave me a completely new perspective on software engineering. Instead of just jumping straight into the code, I had to communicate directly with Andrés Cordero, the hotel's representative, to truly understand the frustrations they face in their daily operations. This experience connected perfectly with my professional interests in backend programming and system security. It taught me a very practical lesson at this early stage: designing secure code and planning the future construction of a solid database only makes sense if our main focus is on solving the real-world problems of the business. Balancing the client's needs with my passion for programming shifted my focus from purely technical challenges to prioritizing usefulness from day one. It made me realize that my interest in secure software development will only truly matter if, in the future, we manage to build a reliable tool that makes their entire operation run smoother.

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

8.3 Individual Reflection: Bruno Carpio

This project helped me realize the huge difference between working on theoretical class assignments and dealing with the actual requirements of a real company. I learned that testing is not just about hunting for bugs at the very end of the code, but about understanding non-technical users and making sure every screen actually makes practical sense for their daily work.

Since our current prototype still runs on simulated data, the most demanding tests will come in the upcoming phases when we integrate Supabase and the system starts handling real information. I know that edge cases that aren't visible today will likely show up then, so my goal is to keep a rigorous testing matrix, documenting every bug found and its fix. On a personal level, this experience gave me much more confidence in my technical judgment and taught me that the key to graduating and stepping into the software industry is working with structure, empathy for the user, and a strong commitment to quality.

9. Referencias bibliográficas

ISO 25010. (n.d.). Iso25000.com. Retrieved September 10, 2026,

Atlassian. (2026, February 27). ¿Qué es “scrum”? Guía para el marco de trabajo ágil.

OpenAI. (2026). ChatGPT (herramienta de inteligencia artificial generativa).

Google. (2026). Antigravity con modelos Gemini (entorno de desarrollo asistido por inteligencia artificial).

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------

Uso de herramientas de inteligencia artificial: Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial únicamente como apoyo. ChatGPT fue utilizado principalmente para revisión de redacción, ortografía y reformulación de textos del informe, mientras que Antigravity, mediante modelos Gemini, fue utilizado como apoyo durante la programación, detección de errores y organización del código, tanto como orden visual como orden estructural. Los requerimientos, ideas, decisiones de diseño, arquitectura, funcionalidades y validación del proyecto fueron definidos y desarrollados por el equipo BPB.

10. Anexos de evidencia

Anexo A: Matriz de requerimientos funcionales y no funcionales

 [matriz_requerimientos_funcionales](#)

Anexo B: Prototipo Web Hotel El Almendro

[Prototipo Pagina Web El Almendro](#)

Anexo C Repositorio GitHub Equipo BPB

[Git Hub Equipo BPB](#)

Estudiantes	Benjamin Salinas- Pablo Gamboa - Bruno Carpio	Sección	Capstone 003-D
-------------	--	---------	----------------